

第十一周——ggplot2包

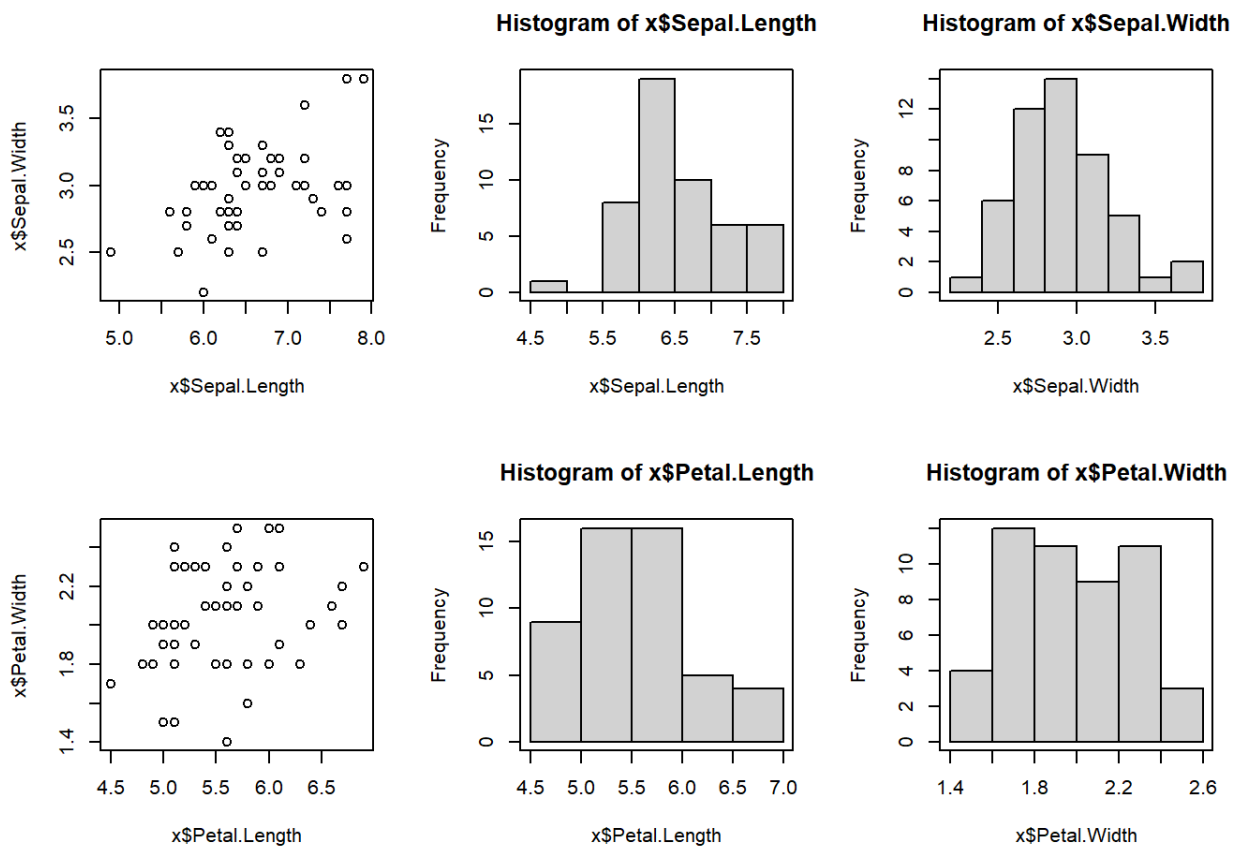
题目目的

- (一) 掌握par函数与layout函数的用法。
- (二) 掌握ggplot函数的使用方法。
- (三) 掌握主要几何元素的使用方法。
- (四) 掌握ggplot2的主要统计变换方法。
- (五) 掌握ggplot2的分页设置方法。
- (六) 掌握ggplot2的主要标度变换方法。
- (七) 掌握ggplot2的主题元素的设置。

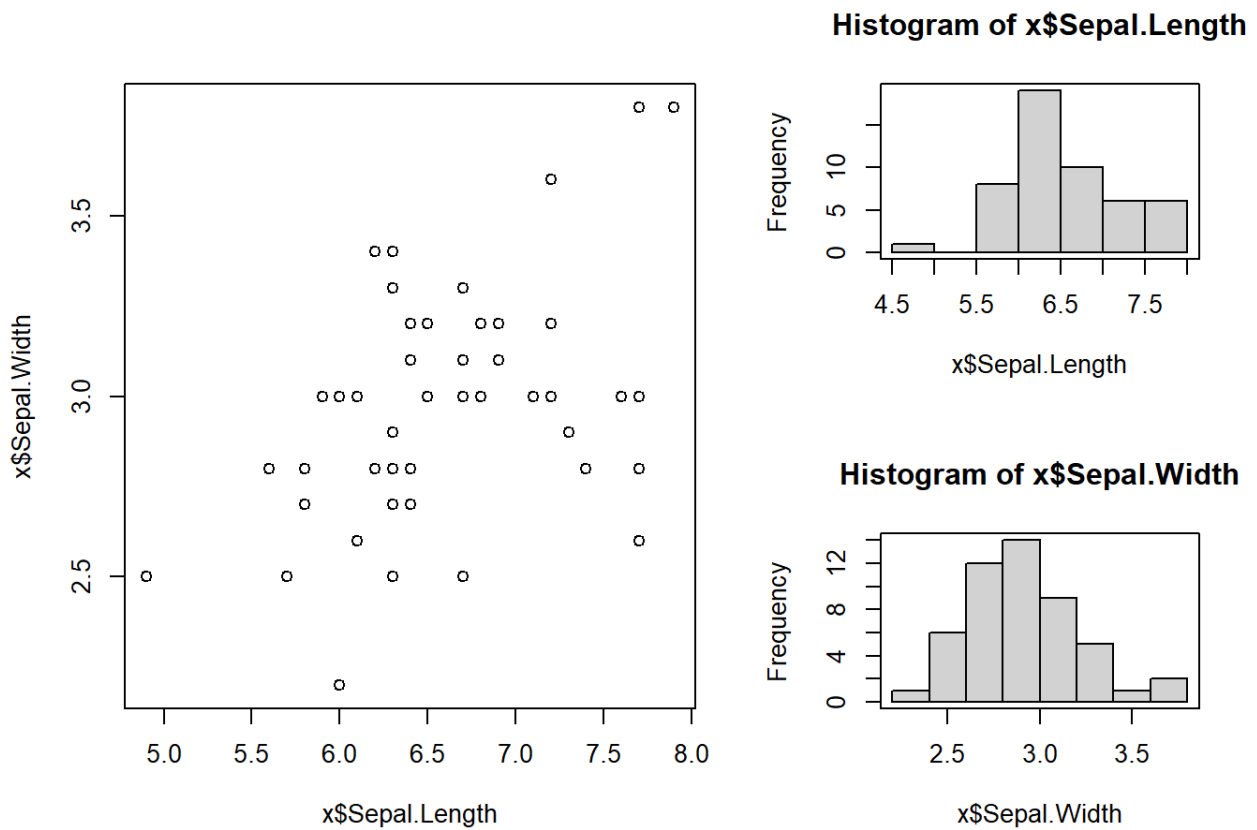
题目

题目一：par函数和layout函数。打开脚本文件test1101.R，完成下面任务。

- (1) 用par函数按行将画布分成2行3列，然后，用x中的数据绘制如下图1所示的图形。



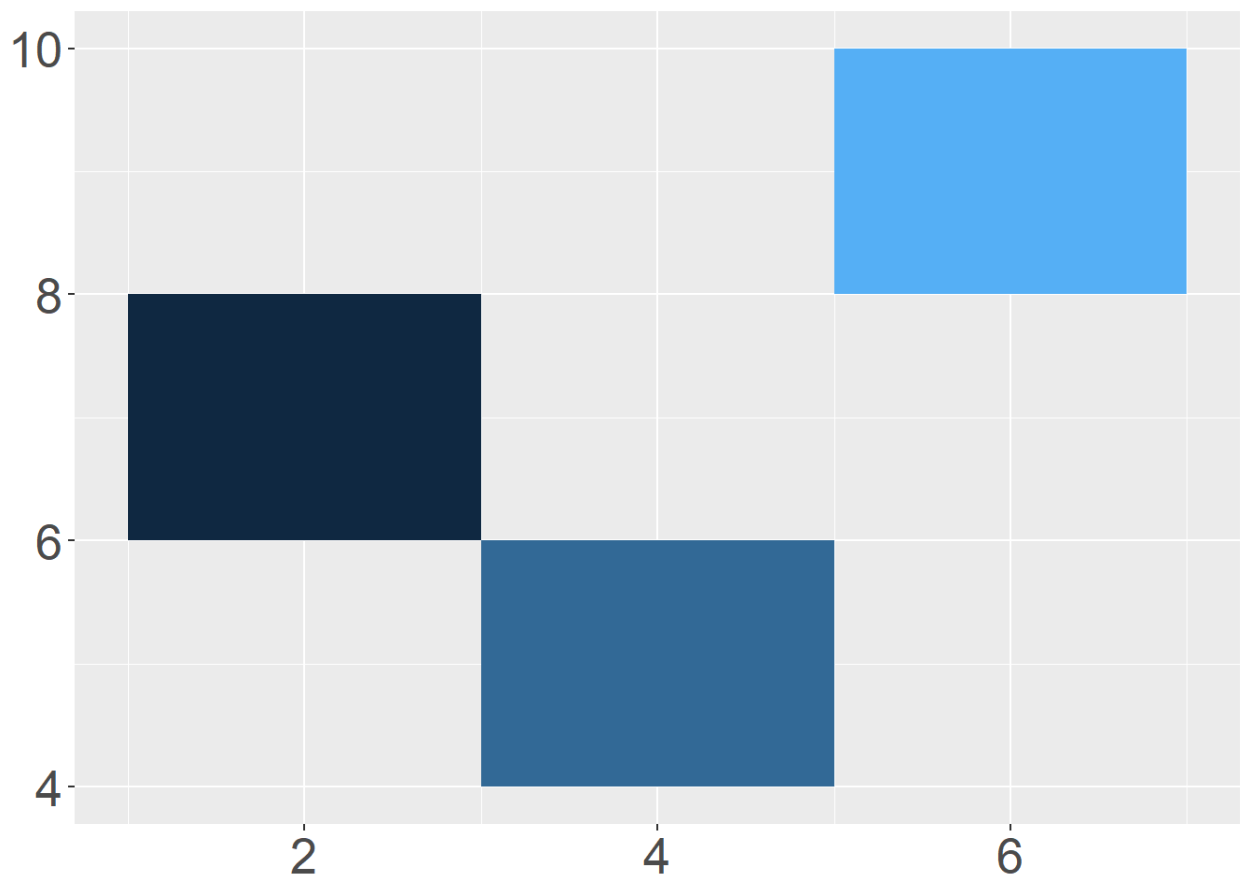
(2) 用layout函数将画布分成2行2列，宽度分别为0.6和0.4，高度分别为0.5和0.5，然后用x中的数据绘制如图2所示的图形。注意：图1和图2中的直方图，使用了box()函数添加了边框；在脚本文件最后添加par(mfrow = c(1,1))，恢复为单一窗口。



```
x = iris[101:150,]
```

题目二：geom_rect函数。打开test1102.R，完成下面任务。

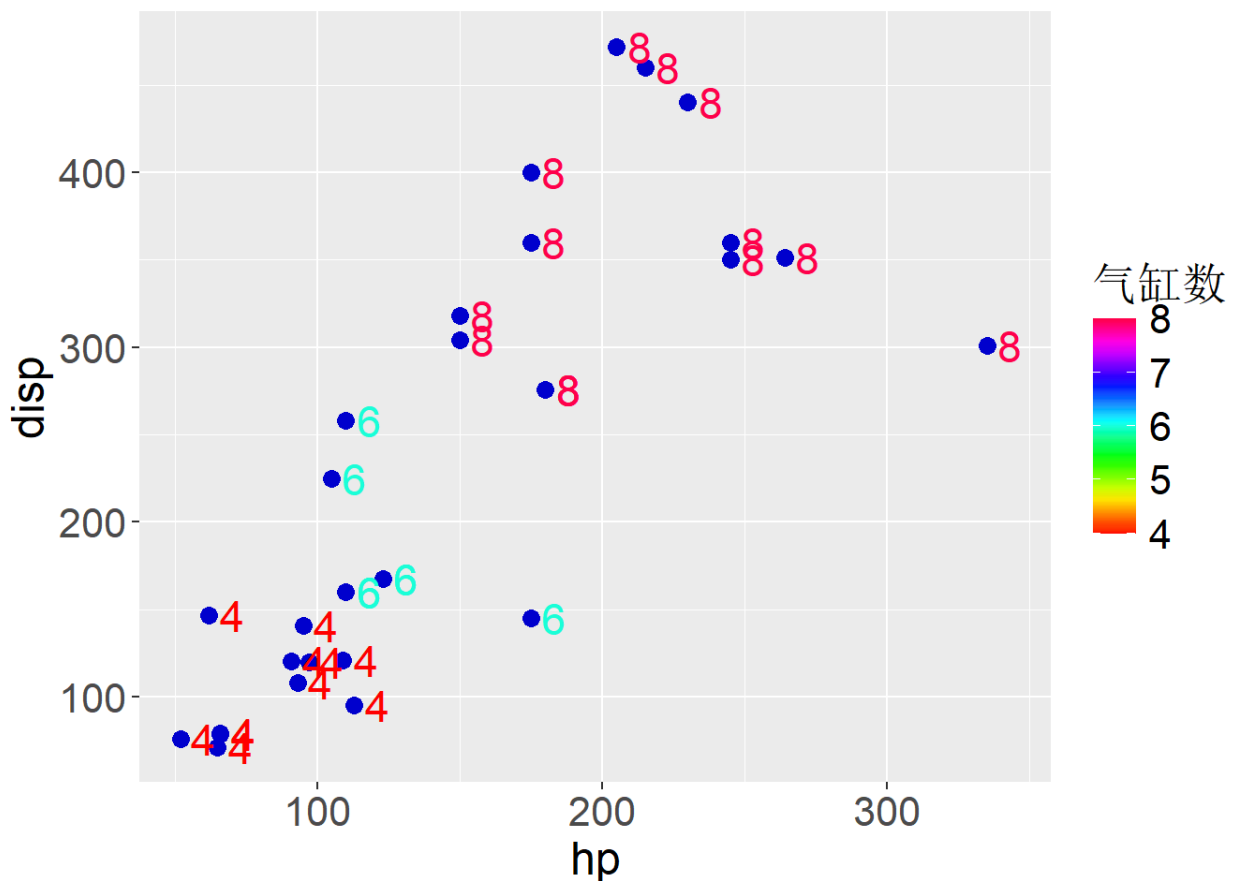
- (1) 在脚本文件中，数据框df包含两个变量x和y，以x为横坐标y为纵坐标，用geom_rect函数绘制如下图所示的瓦片图。
- (2) 颜色映射为x。
- (3) 不显示图例和轴标签，刻度标签字号为20。



```
df = data.frame(x=c(3,1,5), y=c(5,7,9))  
library(ggplot2)
```

题目三：geom_text、标度变换、主题元素。打开脚本文件test1104.R，完成下面任务。

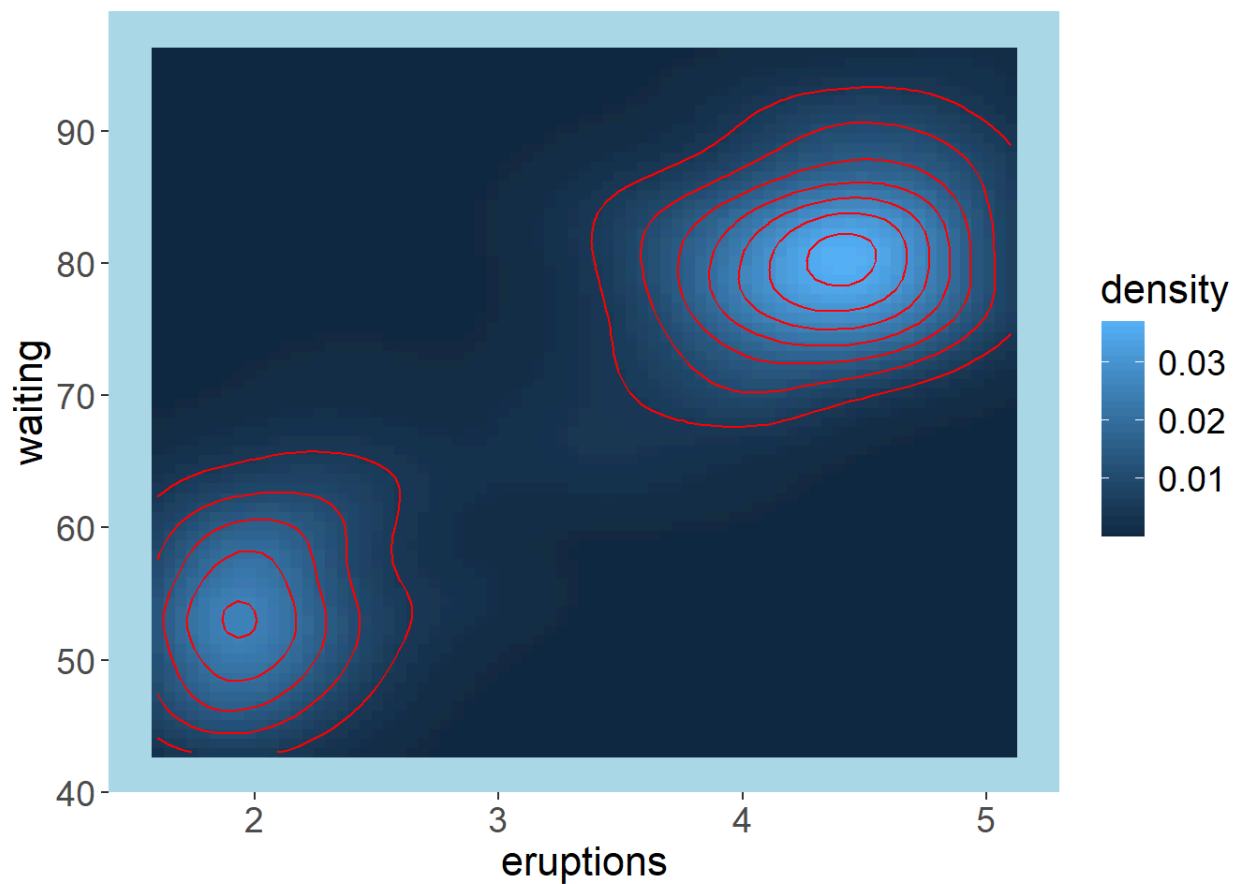
- (1) 用数据框x中变换hp和disp作为x轴和y轴的数据，绘制散点图，点大小设置为3，颜色为"blue3"，如下图所示。
- (2) 用geom_text函数添加文本，参数label为数据框中的cyl变量，颜色映射为cyl，字号为6，文本框沿x轴方向移动8个单位。
- (3) 用标度变换函数scale_color_gradientn设置变换颜色集为rainbow(20)，设置图例标题为"气缸数"。
- (4) 图例标题和轴标签字号设置为18，图例关键字标签和刻度标签字号设置为16。



```
library(ggplot2)
x = mtcars[,c('hp','disp','cyl')]
```

题目四：geom_raster和geom_contour展示三维数据。打开脚本文件test1105.R，完成下面操作。

- (1) 用数据框faithfuld中的eruptions和waiting映射为x和y，density映射为z，用geom_contour绘制等高线，颜色为红色。
- (2) 用geom_raster绘制二维密度，填充颜色映射为density。
- (3) 轴标签和图例标签字号为16，图例关键字标签和刻度标签字号为14，面板背景颜色为“lightblue”，清除主网格线与次网格线，如下图所示。

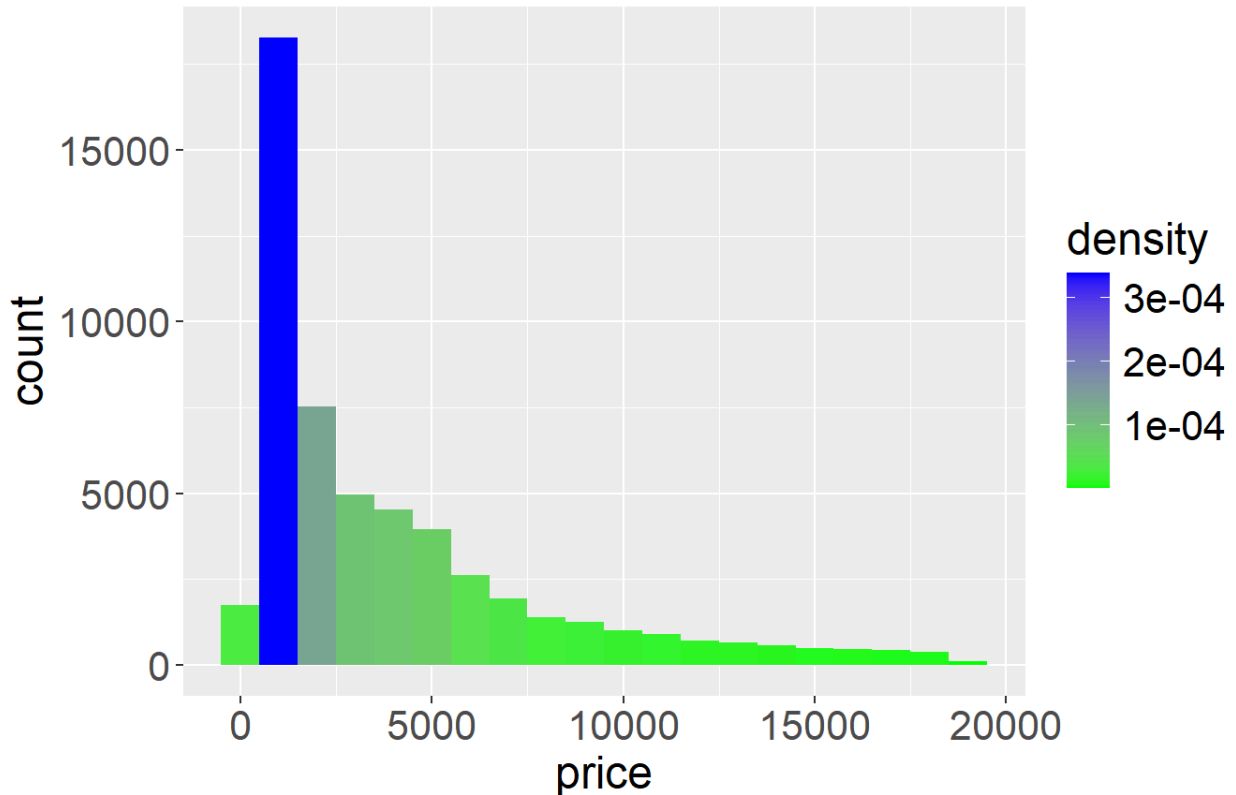


```
library(ggplot2)
```

题目五：颜色标度和统计变量。打开脚本文件test1106.R，完成下面操作。

- (1) 绘制数据框diamonds中变量price的直方图，并把直方图的填充颜色为统计变换的中间变换density（用法为..density..），分箱的宽度为1000。
- (2) 用连续标度变换重置映射颜色，其中参数low和high设置为blue和green。
- (3) 轴标签和图像标题字号为20，图例关键字标签和刻度标签字号设置为18，如下图所示。
- (4) 图标题字号为22，标题与图间距为12，且标题居中对齐。

钻石价格直方图

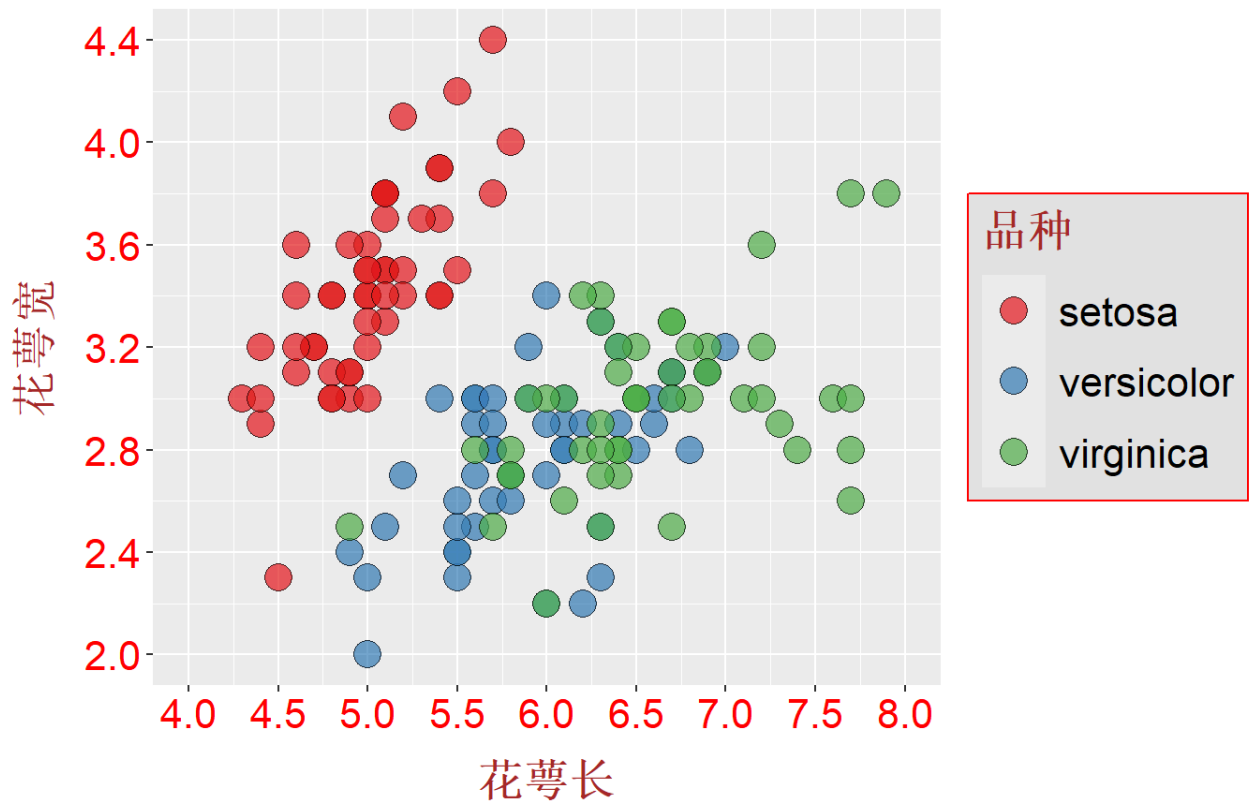


```
library(ggplot2)
```

题目六：geom_point函数、属性映射、主题设置、标度变换。

- (1) 用geom_point绘制iris的Sepal.Length、Sepal.Width作为绘图数据，绘制散点图，其中Sepal.Length为x轴，Sepal.Width为y轴。
- (2) 点大小为5，透明度为0.7，点形状为21。
- (3) 图标题字号为20，与图之间的空白为12，粗体字。
- (4) 轴标签字号为18，粗体，颜色为棕色，与图之间的空白为10。
- (5) 刻度标签字号为16，图例关键字标签字号为16。
- (6) 图例标题字号为18，棕色，粗体，与图例之间的空白为10。
- (7) 图例关键字高度为1cm,宽度为0.9cm。注：用unit(1, 'cm')的形式设置。
- (8) 图例背景色为grey90，边框颜色为红色。其它按下图的样式进行设置。

鸢尾花花萼长与宽的散点图



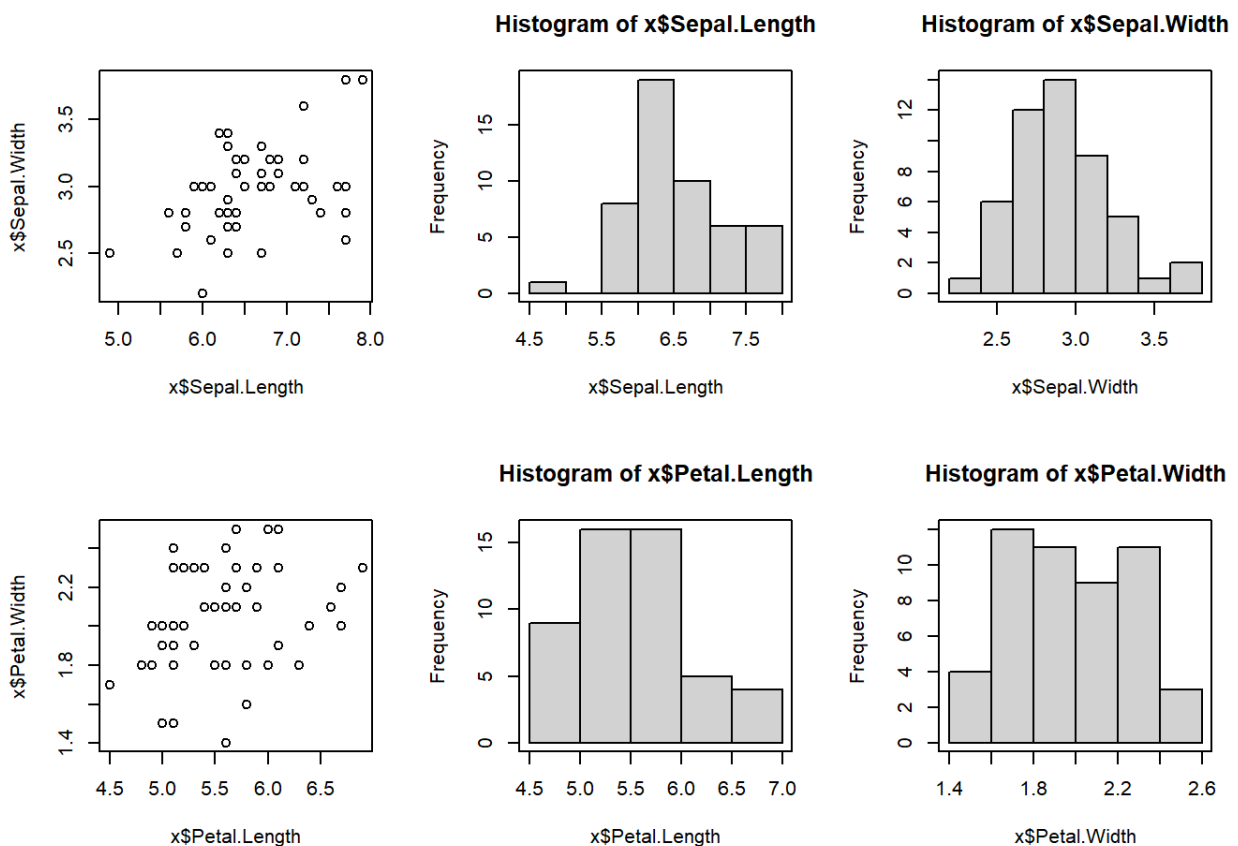
```
library(ggplot2)
```

答案及解析

题目一：

```
x = iris[101:150,]

#par函数
par(mfrow = c(2,3))
plot(x$Sepal.Length,x$Sepal.Width)
box()
hist(x$Sepal.Length,main = 'Histogram of x$Sepal.Length',ylab = 'Frequency',border = 'bl
box()
hist(x$Sepal.Width,main = 'Histogram of x$Sepal.Width', ylab = 'Frequency',border = 'bla
box()
plot(x$Petal.Length,x$Petal.Width)
box()
hist(x$Petal.Length,main = 'Histogram of x$Petal.Length',ylab = 'Frequency',border = 'bl
box()
hist(x$Petal.Width,main = 'Histogram of x$Petal.Width',ylab = 'Frequency',border = 'blac
box()
```

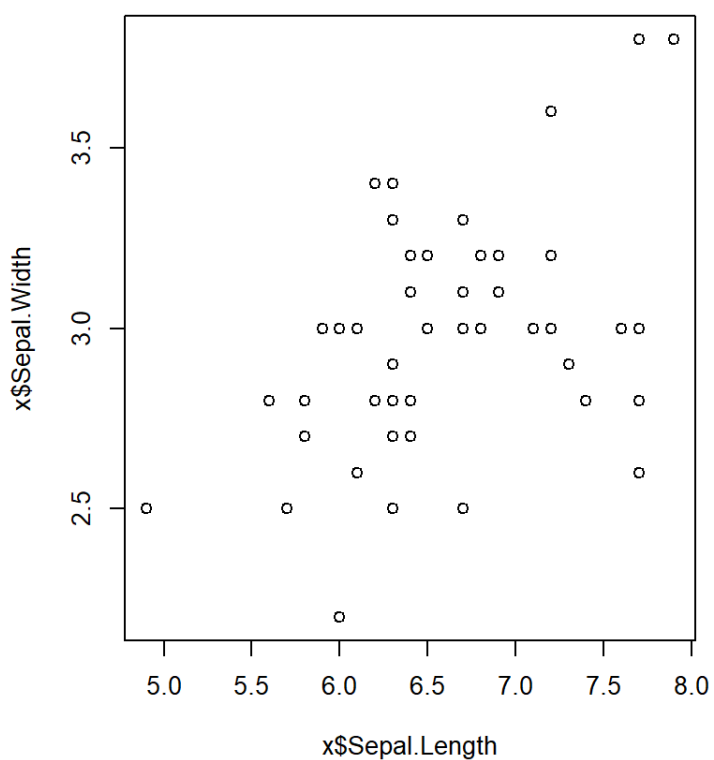


```

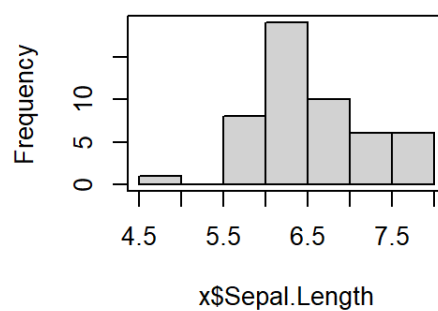
par(mfrow = c(1,1))

# layout函数
x = iris[101:150,]
mx = matrix(c(1,1,2,3),nrow = 2)
layout(mx,widths = c(0.6,0.4),heights = c(0.5,0.5))
plot(x$Sepal.Length,x$Sepal.Width)
hist(x$Sepal.Length)
box()
hist(x$Sepal.Width)
box()

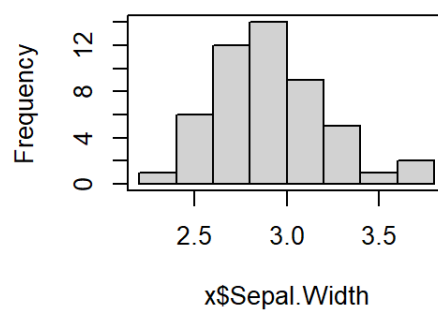
```



Histogram of x\$Sepal.Length



Histogram of x\$Sepal.Width



```

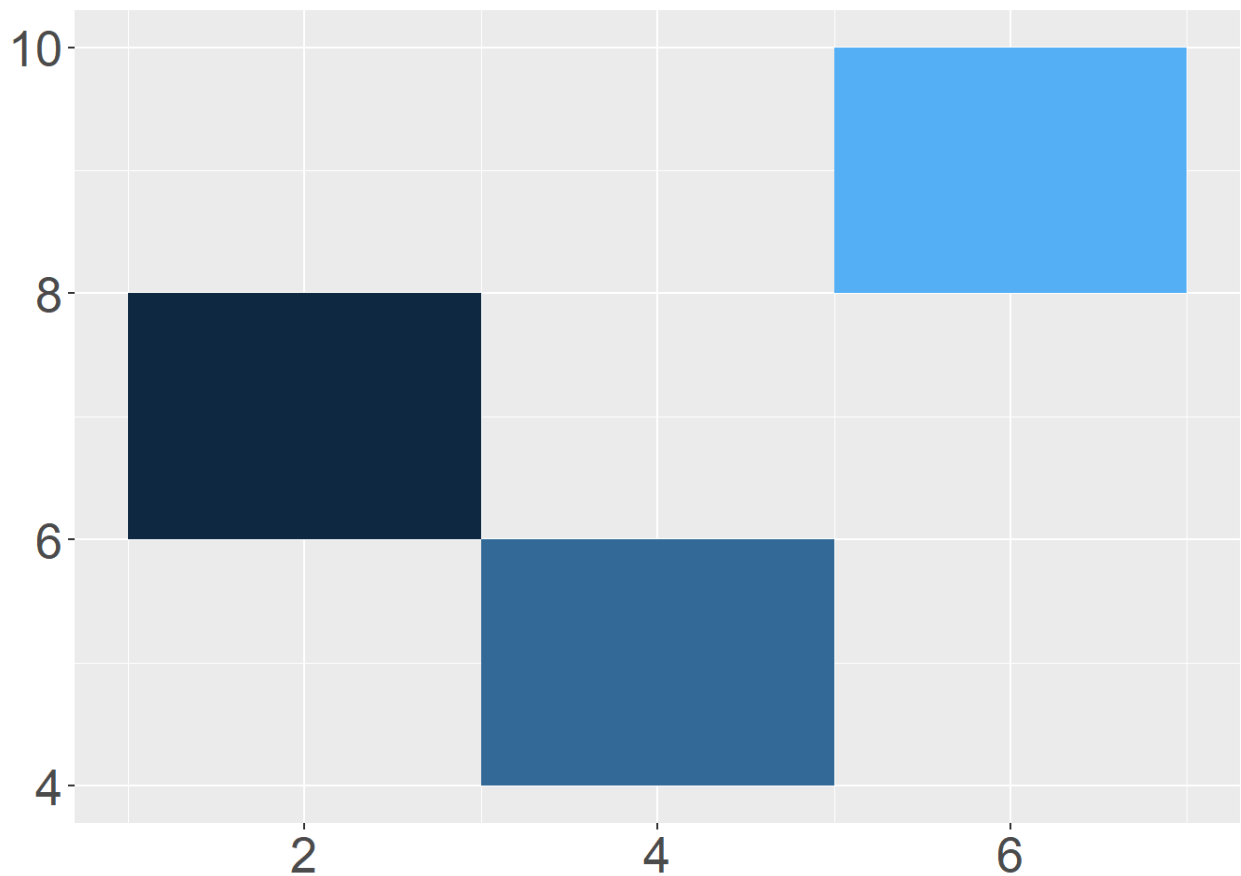
par(mfrow = c(1,1))

```

题目二：

```
df = data.frame(x=c(3,1,5), y=c(5,7,9))
library(ggplot2)

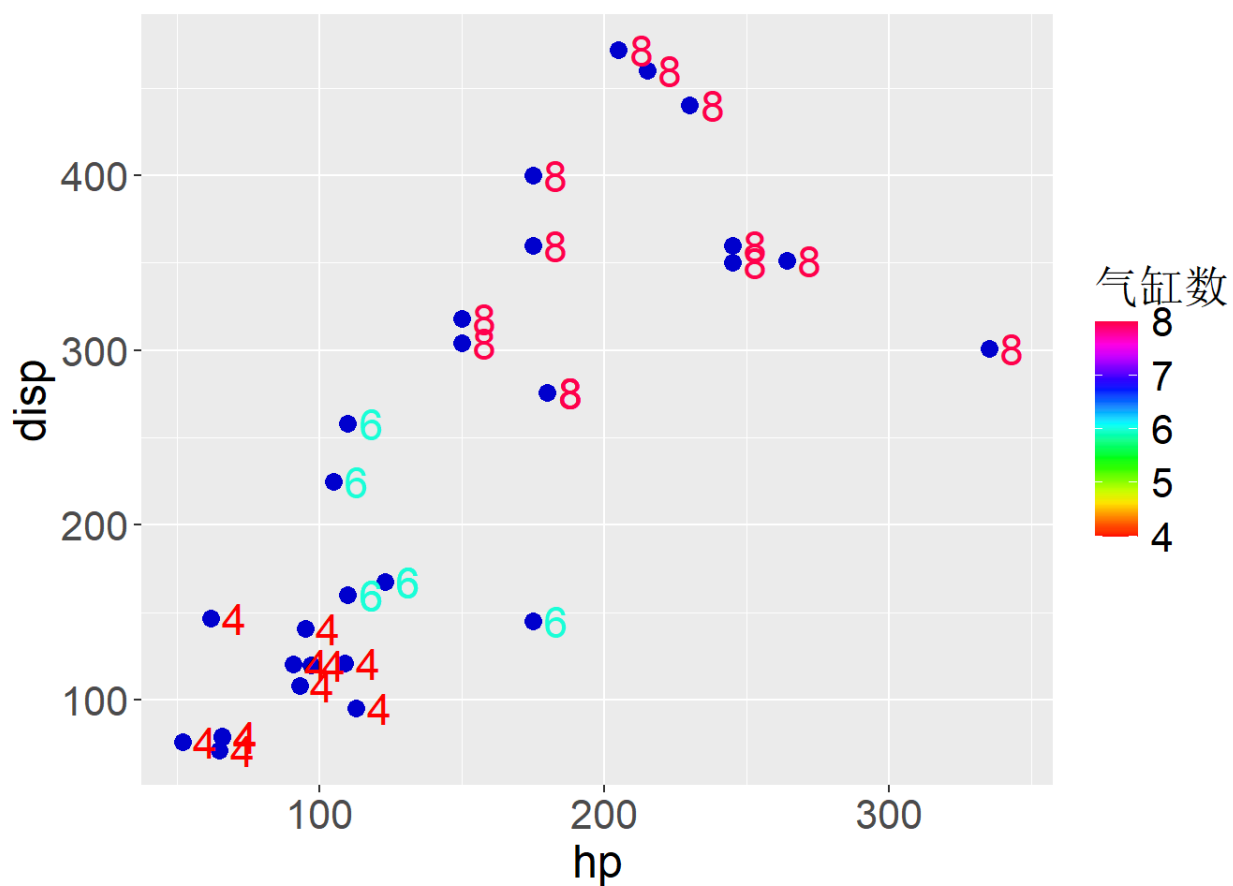
ggplot(
  df,
  aes(xmin = x,xmax = x+2,ymin = y-1,ymax = y+1)) +
  geom_rect(aes(fill = x)) +
  theme(
    axis.title = element_blank(),
    axis.text = element_text(size = 20),
    legend.position = 'none'
  )
)
```



题目三：

```
library(ggplot2)
x = mtcars[,c('hp','disp','cyl')]

ggplot(x,aes(hp,disp)) +
  geom_point(size = 3,color = 'blue3') +
  geom_text(
    aes(label = mtcars$cyl, color = mtcars$cyl),
    size = 6, nudge_x = 8) +
  scale_color_gradientn(colors = rainbow(20), name = "气缸数") +
  theme(
    legend.title = element_text(size = 18),
    legend.text = element_text(size = 16),
    axis.title.x = element_text(size = 18),
    axis.title.y = element_text(size = 18),
    axis.text = element_text(size = 16),
  )
```



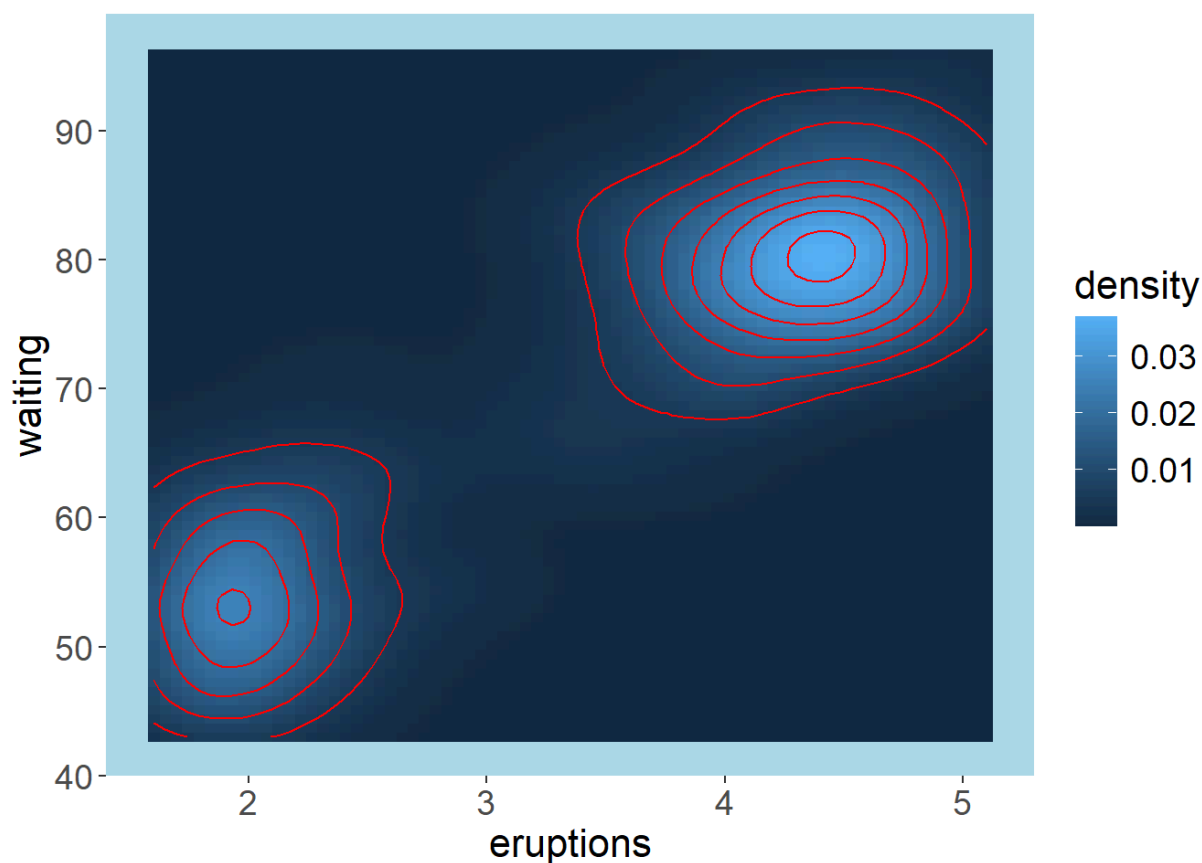
题目四：

```
# 加载ggplot2包
library(ggplot2)

# 使用faithfuld数据集
data(faithfuld)

# 绘制等高线和二维密度图
p <- ggplot(data = faithfuld, aes(x = eruptions, y = waiting, z = density)) +
  geom_raster(aes(fill = density)) +
  geom_contour(color = 'red') +
  theme(
    axis.title.x = element_text(size = 16), # x轴标签字号设置为16
    axis.title.y = element_text(size = 16), # y轴标签字号设置为16
    legend.title = element_text(size = 16), # 图例标题字号设置为16
    legend.text = element_text(size = 14), # 图例关键字标签字号设置为14
    axis.text = element_text(size = 14), # 刻度标签字号设置为14
    panel.grid.major = element_blank(), # 清除主网格线
    panel.grid.minor = element_blank(), # 清除次网格线
    panel.background = element_rect(fill = "lightblue"), # 面板背景颜色为"lightblue"
  )

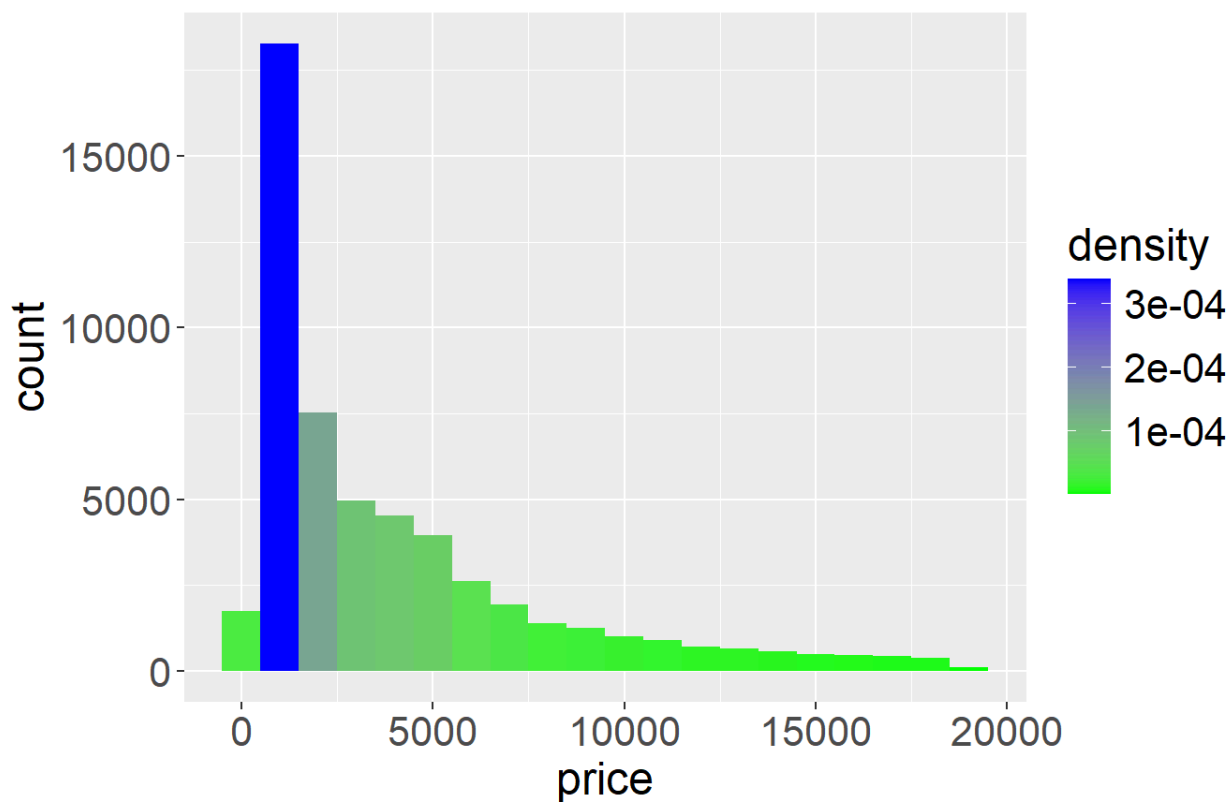
# 打印图形
print(p)
```



题目五:

```
library(ggplot2)
ggplot(diamonds,aes(price)) +
  geom_histogram(
    aes(fill = ..density..), binwidth = 1000) +
  scale_fill_continuous(low = 'green',high = 'blue') +
  labs(title = '钻石价格直方图') +
  theme(axis.title = element_text(size = 18),
        axis.text = element_text(size = 16),
        legend.title = element_text(size = 18),
        legend.text = element_text(size = 16),
        plot.title = element_text(
          size = 22,hjust = 0.5,
          margin = margin(b = 12)
        )
  )
)
```

钻石价格直方图



题目六:

```
library(ggplot2)
ggplot(iris, aes(Sepal.Length, Sepal.Width)) +
  geom_point(
    aes(fill = Species), size = 5,
    shape = 21, alpha = 0.7) +
  scale_x_continuous(
    '花萼长',
    limits = c(4,8),
    breaks = c(4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8)
  ) +
  scale_y_continuous(
    '花萼宽',
    limits = c(2,4.4),
    breaks = seq(2,4.4,by=0.4)
  ) +
  labs(
    title = '鸢尾花花萼长与宽的散点图') +
  scale_fill_brewer(
    '品种', palette = 'Set1') +
  theme(
    plot.title = element_text(
      size = 20,
      color = 'blue',
      margin = margin(b = 12),
      hjust = 0.5,
      face = 'bold'),
    axis.title.x = element_text(
      size = 18,
      face = 'bold',
      margin = margin(t = 10),
      color = 'brown'),
    axis.title.y = element_text(
      size = 18,
      face = 'bold',
      margin = margin(r = 10),
      color = 'brown'),
    axis.text = element_text(
      color = 'red',
      size = 16),
    legend.title = element_text(
      color = 'brown',
      size = 18,
      margin = margin(b = 10),
      face = 'bold'),
    legend.text = element_text(
      size = 16),
    legend.key.height = unit(1, 'cm'),
    legend.key.width = unit(0.9, 'cm'),
```

```
legend.background = element_rect(  
  fill = 'grey90',  
  color = 'red')  
)
```

鸢尾花花萼长与宽的散点图

